

1 physical validation plan

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 앞 단계의 서명·측정 증거와 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다.

1.2 절차

1.3 입력

승인된 coupon/fixture, calibrated instruments, 각 gate 작업자·독립 검토자, lockout/원격 E-stop.

1.4 방법

Gate 1 cutter coupon → Gate 2 safety/drive → Gate 3 hot-zone leak/relief → Gate 4 gauge/forming → Gate 5 full spool 순서로 수행하며 FAIL 시 즉시 lockout하고 다음 gate를 금지한다.

1.5 증거

Gate별 입력·방법·원시 CSV/사진/video·판정·서명. Simulation 값은 시험 결과 칸에 복사하지 않는다.

1.6 수치 합격기준

G1: 18 N·m trip/22 N·m shear; G2: $PE \leq 0.10 \Omega$ ·절연 $\geq 1 M\Omega$ ·자동재기동 0; G3: relief 3/3 PASS·누설 0; G4: diameter/ovality ≤ 0.05 mm·U95 ≤ 0.03 mm; G5: 1 kg nominal spool, 68 mm traverse, dancer stop 0.36 rad 이전, hard-stop 0.4363 rad 비접촉.

1.7 Checklist

- [] 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- [] 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- [] Pass/fail 기준과 결과
- [] 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀